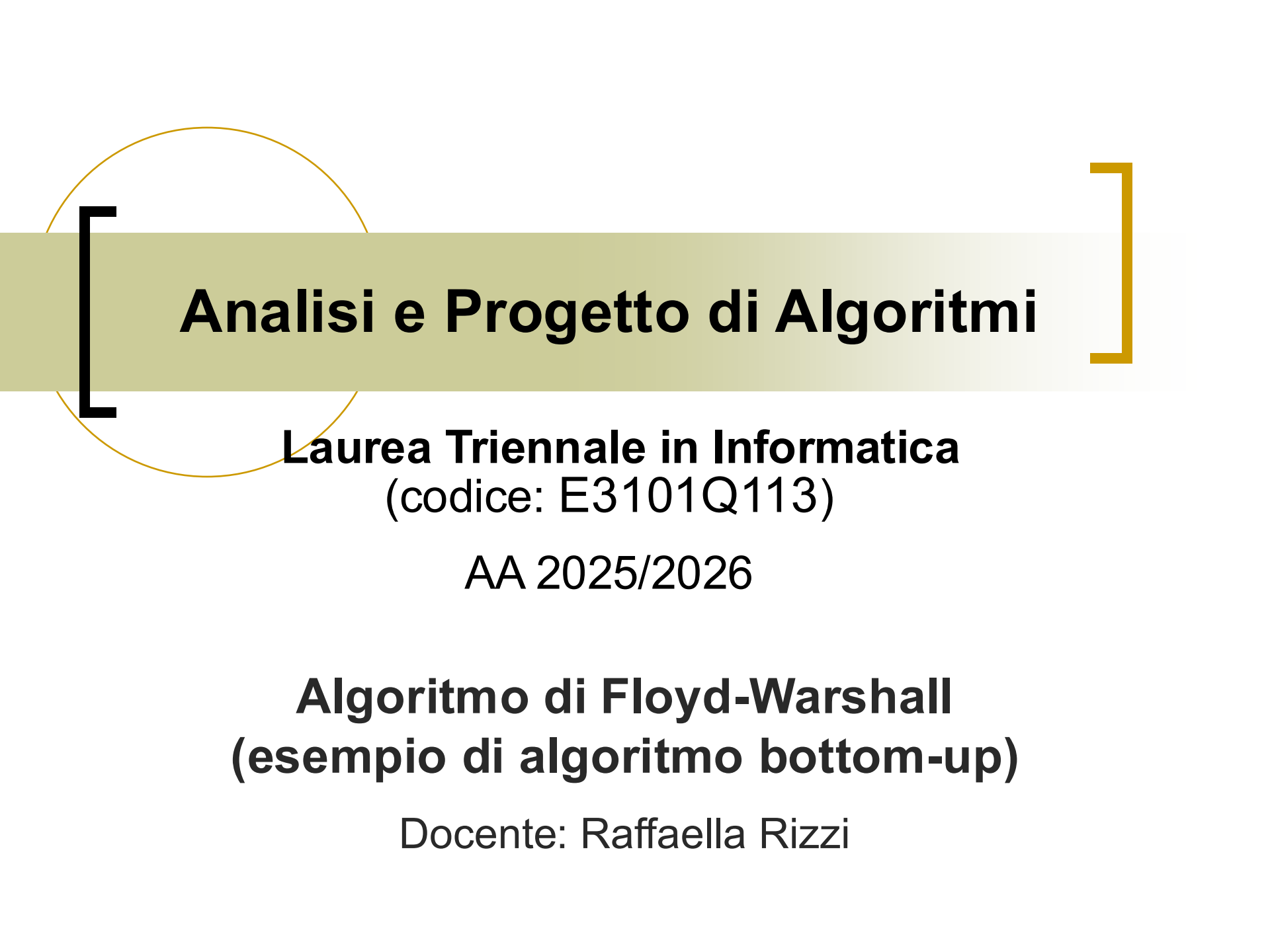




Analisi e Progetto di Algoritmi

Laurea Triennale in Informatica
(codice: E3101Q113)

AA 2025/2026

Algoritmo di Floyd-Warshall
(esempio di algoritmo bottom-up)

Docente: Raffaella Rizzi

[Problema dei cammini minimi]

INPUT:

Grafo $G = (V, E, W)$ (senza cappi) orientato, dove gli archi hanno pesi positivi

- $V = \{1, 2, \dots, n\}$
- E , insieme degli archi
- $W = [w_{ij}]_{n \times n}$, matrice dei pesi

OUTPUT:

Per ogni coppia di vertici i e j , trovare il cammino P_{ij} di peso minimo (cammino minimo) che parte da i e finisce in j

[Matrice W]

Matrice $W = [w_{ij}]_{n \times n}$

$$i = j \Rightarrow w_{ij} = 0$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E \Rightarrow w_{ij} \equiv \text{peso positivo di } (i,j)$$

$$i \neq j \text{ e } (i,j) \notin E \Rightarrow w_{ij} = +\infty$$

[Matrice D (OUTPUT)]

Matrice D = $[d_{ij}]_{n \times n}$

- ✓ $d_{ij} = 0$, se $i = j$
- ✓ d_{ij} = peso del cammino minimo da i a j (se esiste)
- ✓ $d_{ij} = +\infty$, se non esiste un cammino da i a j

[Matrice Π (OUTPUT)]

Matrice $\Pi = [\pi_{ij}]_{n \times n}$

- ✓ $\pi_{ij} = \text{NIL}$, se $i = j$
- ✓ $\pi_{ij} = u$ appartenente al cammino minimo da i a j tale che $(u, j) \in E$, se esiste un cammino da i a j
- ✓ $\pi_{ij} = \text{NIL}$, se non esiste un cammino da i a j

[Soluzione con DP]

1. Formulazione ricorsiva per ogni coppia di vertici i e j
 - I. Individuazione dei sottoproblemi con i relativi coefficienti (valori ottimi)
 - II. Individuazione del valore ottimo del problema
 - III. Determinazione delle equazioni di ricorrenza (in termini di coefficienti e di predecessori)
 - a. Casi base
 - b. Passo ricorsivo
2. Algoritmo bottom-up per il calcolo delle matrici D e Π
3. Algoritmo ricorsivo per la ricostruzione del cammino minimo per la coppia di vertici i e j

[Sottoproblemi per i vertici i e j]

Sottoproblema di dimensione k

Trovare il cammino minimo P_{ij}^k dal vertice i al vertice j tale che, se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n$$

P_{ij}^n è il cammino minimo P_{ij}

Numero di sottoproblemi per i e j : $(n+1)$

Numero totale di sottoproblemi: $(n+1)n^2$

[Coefficienti per i vertici i e j]

Coefficiente del sottoproblema di dimensione k

$d_{i,j}^k$ è il peso del cammino minimo P_{ij}^k dal vertice i al vertice j tale che, se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n$$

d_{ij}^n è il valore ottimo d_{ij}

Numero di coefficienti per i e j: $(n+1)$

Numero totale di coefficienti : $(n+1)n^2$

[Predecessori per i vertici i e j]

Predecessore del sottoproblema di dimensione k

π_{ij}^k è il predecessore del cammino minimo P_{ij}^k dal vertice i al vertice j tale che, se $k > 0$ eventuali vertici intermedi appartengono a $\{1, 2, \dots, k\}$ e se $k = 0$ non ci sono vertici intermedi

$$0 \leq k \leq n$$

π_{ij}^n è il predecessore π_{ij} di P_{ij}

Numero di predecessori per i e j: $(n+1)$

Numero totale di predecessori : $(n+1)n^2$

[Eq. di ricorrenza - Casi base]

$$k = 0 \Rightarrow d_{ij}^k = W[i,j]$$

$$i = j \Rightarrow d_{ij}^k = 0 \quad \pi_{ij}^k = \text{NIL}$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E \Rightarrow d_{ij}^k = w_{i,j} \quad \pi_{ij}^k = i$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \notin E \Rightarrow d_{ij}^k = +\infty \quad \pi_{ij}^k = \text{NIL}$$

Eq. di ricorrenza – Passo ricorsivo

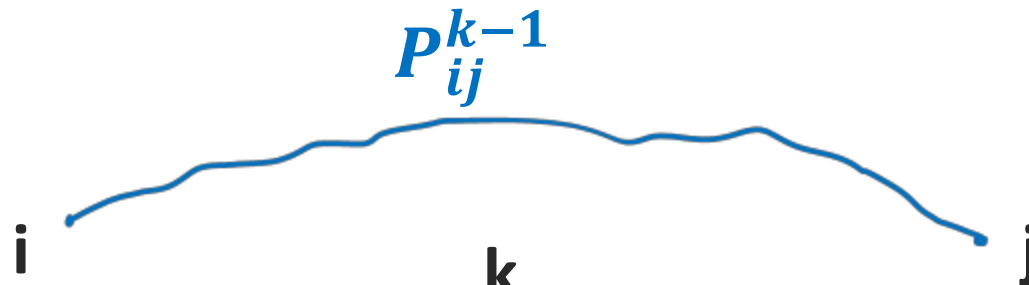
$k > 0$

$$d_{ij}^k = \min\{d_{ij}^{k-1}, d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1}\}$$

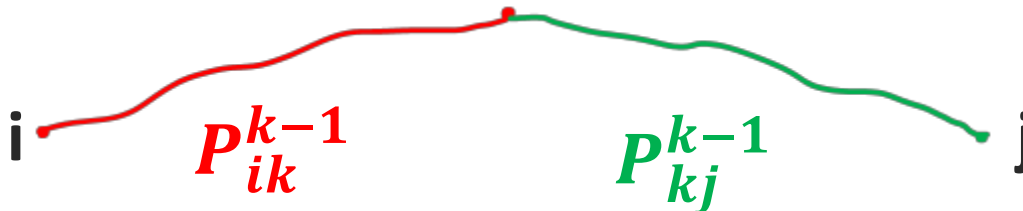
Se $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$ allora $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$

altrimenti $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

$k \notin P_{ij}^k$



$k \in P_{ij}^k$



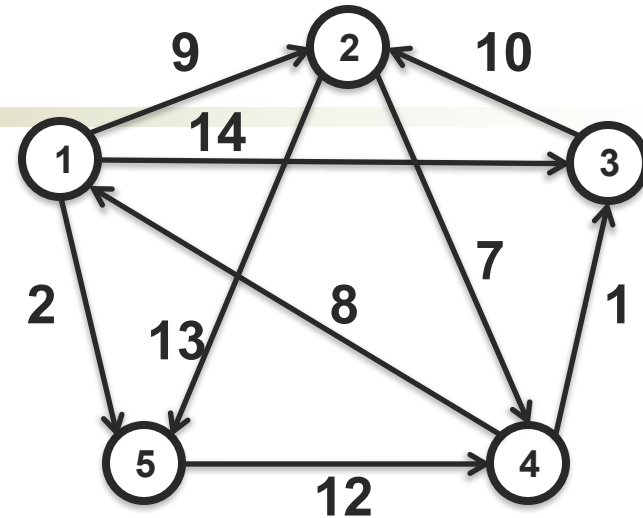
Algoritmo bottom-up per il calcolo di d_{ij} e di π_{ij} ($\forall i, j \in V$)

1. Costruisco $n+1$ matrici $D^k = [d_{ij}^k]_{n \times n}$, $0 \leq k \leq n$
2. Costruisco $n+1$ matrici $\Pi^k = [\pi_{ij}^k]_{n \times n}$, $0 \leq k \leq n$
3. Per ogni k da 0 a n , riempio D^k e Π^k usando D^{k-1} e Π^{k-1}
4. Le due matrici D^n e Π^n coincidono con le matrici D e Π di output

CASI BASE:

- $D^0 \equiv$ Matrice W dei pesi
- Π^0 è tale che $\Pi^0[i,j] = i$ se e solo se $(i,j) \in E$, altrimenti $\Pi^0[i,j] = \text{NIL}$

Esempio



$W = D_0$

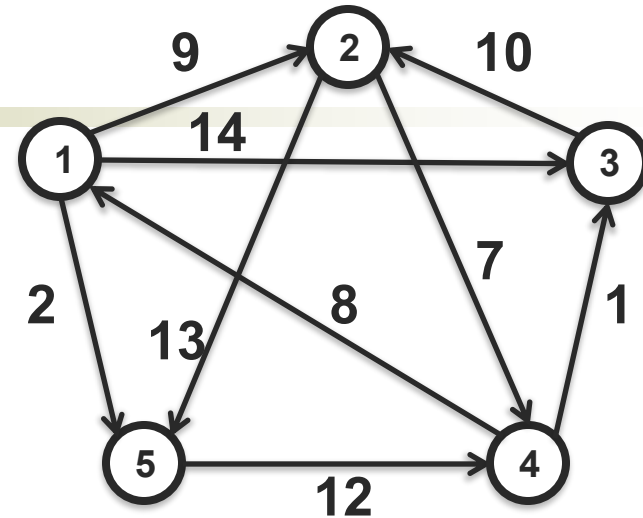
	1	2	3	4	5
1	0	9	14	∞	2
2	∞	0	∞	7	13
3	∞	10	0	∞	∞
4	8	∞	1	0	∞
5	∞	∞	∞	12	0

Esempio

$$i = j \Rightarrow \pi^0_{ij} = \text{NIL}$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \in E \Rightarrow \pi^0_{ij} = i$$

$$i \neq j \wedge (i,j) \notin E \Rightarrow \pi^0_{ij} = \text{NIL}$$



W = D₀	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Esempio

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	?				
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	?				
2					
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0				
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	?				
2					
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0				
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL				
2					
3					
4					
5					

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	?			
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	?			
2					
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	?			
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	?			
2					
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9			
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1			
2					
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14		
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1		
2					
3					
4					
5					

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	
2					
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2					
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2					
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	?				
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	?				
3					
4					
5					

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$				
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	?				
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$				
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL				
3					
4					
5					

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	?			
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	?			
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0			
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	?			
3					
4					
5					

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0			
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL			
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	?		
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	?		
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	?		
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	?		
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$		
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	?		
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$		
3					
4					
5					

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL		
3					
4					
5					

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^0	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	$+\infty$	1	0	$+\infty$
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^1	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	17	1	0	10
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

Π^0	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	NIL	4	NIL	NIL
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	1	4	NIL	1
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D ¹	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	17	1	0	10
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D ²	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Π ¹	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	1	4	NIL	1
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π ²	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D ¹	1	2	3	4	5
1	0	9	14	$+\infty$	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	$+\infty$	$+\infty$
4	8	17	1	0	10
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D ²	1	2	3	4	5
1	0	9	14	16	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	17	23
4	8	17	1	0	10
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

Π^1	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	NIL	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	NIL	NIL
4	4	1	4	NIL	1
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^2	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	2	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	2	2
4	4	1	4	NIL	1
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^2	1	2	3	4	5
1	0	9	14	16	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	17	23
4	8	17	1	0	10
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^3	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Π^2	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	2	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	2	2
4	4	1	4	NIL	1
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^3	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^2	1	2	3	4	5
1	0	9	14	16	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	17	23
4	8	17	1	0	10
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^3	1	2	3	4	5
1	0	9	14	16	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	17	23
4	8	11	1	0	10
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

Π^2	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	2	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	2	2
4	4	1	4	NIL	1
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^3	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	2	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	2	2
4	4	3	4	NIL	1
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^3	1	2	3	4	5
1	0	9	14	16	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	17	23
4	8	11	1	0	10
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^4	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Π^3	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	2	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	2	2
4	4	3	4	NIL	1
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^4	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^3	1	2	3	4	5
1	0	9	14	16	2
2	$+\infty$	0	$+\infty$	7	13
3	$+\infty$	10	0	17	23
4	8	11	1	0	10
5	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	12	0

D^4	1	2	3	4	5
1	0	9	14	16	2
2	15	0	8	7	13
3	25	10	0	17	23
4	8	11	1	0	10
5	20	23	13	12	0

Π^3	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	2	1
2	NIL	NIL	NIL	2	2
3	NIL	3	NIL	2	2
4	4	3	4	NIL	1
5	NIL	NIL	NIL	5	NIL

Π^4	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	2	1
2	4	NIL	4	2	2
3	4	3	NIL	2	2
4	4	3	4	NIL	1
5	4	3	4	5	NIL

[Esempio]

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D^4	1	2	3	4	5
1	0	9	14	16	2
2	15	0	8	7	13
3	25	10	0	17	23
4	8	11	1	0	10
5	20	23	13	12	0

D^5	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Π^4	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	2	1
2	4	NIL	4	2	2
3	4	3	NIL	2	2
4	4	3	4	NIL	1
5	4	3	4	5	NIL

Π^5	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

Esempio

$$d_{ij}^k = \min \begin{cases} d_{ij}^{k-1} \\ d_{ik}^{k-1} + d_{kj}^{k-1} \end{cases}$$

if $d_{ij}^k = d_{ij}^{k-1}$
 $\pi_{ij}^k = \pi_{ij}^{k-1}$
 else
 $\pi_{ij}^k = \pi_{kj}^{k-1}$

D ⁴	1	2	3	4	5
1	0	9	14	16	2
2	15	0	8	7	13
3	25	10	0	17	23
4	8	11	1	0	10
5	20	23	13	12	0

D ⁵	1	2	3	4	5
1	0	9	14	14	2
2	15	0	8	7	13
3	25	10	0	17	23
4	8	11	1	0	10
5	20	23	13	12	0

Π ⁴	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	2	1
2	4	NIL	4	2	2
3	4	3	NIL	2	2
4	4	3	4	NIL	1
5	4	3	4	5	NIL

Π ⁵	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	5	1
2	4	NIL	4	2	2
3	4	3	NIL	2	2
4	4	3	4	NIL	1
5	4	3	4	5	NIL

[Esempio]

D	1	2	3	4	5
1	0	9	14	14	2
2	15	0	8	7	13
3	25	10	0	17	23
4	8	11	1	0	10
5	20	23	13	12	0

Π	1	2	3	4	5
1	NIL	1	1	5	1
2	4	NIL	4	2	2
3	4	3	NIL	2	2
4	4	3	4	NIL	1
5	4	3	4	5	NIL